

解	分
1. $\frac{a+4}{3} = \frac{b+1}{2}$ $2(a+4) = 3(b+1)$ $2a+8 = 3b+3$ $2a+5 = 3b$ $b = \frac{2a+5}{3}$	1M 1M 1A
$\frac{a+4}{3} = \frac{b+1}{2}$ $\frac{a+4}{3} = \frac{b}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{a+4}{3} - \frac{1}{2} = \frac{b}{2}$ $\frac{b}{2} = \frac{2a+5}{6}$ $b = \frac{2a+5}{3}$	1M 1M 1A
	----- (3)
2. $\frac{xy^7}{(x^{-2}y^3)^4}$ $= \frac{xy^7}{x^{-8}y^{12}}$ $= \frac{x^{1-(-8)}}{y^{12-7}}$ $= \frac{x^9}{y^5}$	1M 1M 1A
	----- (3)
3. (a) 266	1A
(b) 265.4	1A
(c) 270	1A
	----- (3)

解	分
4. $\frac{8}{n+5+8} = \frac{2}{5}$ $2n+26=40$ $2n=14$ $n=7$	1M+1M 1A -----(3)
5. (a) $9r^3 - 18r^2s$ $= 9r^2(r-2s)$	1A
(b) $9r^3 - 18r^2s - rs^2 + 2s^3$ $= 9r^2(r-2s) - rs^2 + 2s^3$ $= 9r^2(r-2s) - s^2(r-2s)$ $= (r-2s)(9r^2 - s^2)$ $= (r-2s)(3r+s)(3r-s)$	1M 1M 1A -----(4)
6. (a) $\frac{3-x}{2} > 2x+7$ $3-x > 4x+14$ $-11 > 5x$ $x < \frac{-11}{5}$ $x+8 \geq 0$ $x \geq -8$ 因此，所求的範圍為 $-8 \leq x < \frac{-11}{5}$ 。	1A 1A 1M
(b) -3	1A -----(4)
7. 設 \$x 為該花瓶的標價。 $x(60\%) - \frac{x}{1+30\%} = -88$ $x(0.6)(1.3) - \frac{x}{1.3}(1.3) = -88(1.3)$ $-0.22x = -114.4$ $x = 520$ 因此，該花瓶的標價為 \$520。	1M+1M+1M+1A 1A

解	分
8. $x + \theta = 180^\circ$ $x = 180^\circ - \theta$ $\angle BED = x$ 留意 $AB \parallel ED$ 。 故此，可得 $\angle ADE = x$ 。 $2x + y = 180^\circ$ $2(180^\circ - \theta) + y = 180^\circ$ $360^\circ - 2\theta + y = 180^\circ$ $y = 2\theta - 180^\circ$	1A 1A 1A 1M 1A -----(5)
9. 設 x 分鐘為 P 城駛至 Q 城的所需時間， 則 Q 城駛至 R 城的所需時間為 $(161 - x)$ 分鐘。 $\frac{x}{60}(72) + \frac{161-x}{60}(90) = 210$ $1.2x + 241.5 - 1.5x = 210$ $-0.3x = -31.5$ $x = 105$ 因此，由 P 城駛至 Q 城需時 105 分鐘。	1A 1A+1M+1M 1A
設 x 分鐘及 y 分鐘分別為 P 城駛至 Q 城及 Q 城駛至 R 城的所需時間。 故此，可得 $x + y = 161$ 及 $\frac{x}{60}(72) + \frac{y}{60}(90) = 210$ 。 所以，可得 $1.5x - 1.2x = 161(1.5) - 210$ 。 由此，可得 $0.3x = 31.5$ 。 求解後，可得 $x = 105$ 。 因此，由 P 城駛至 Q 城需時 105 分鐘。	1A+1A+1M 1M 1A

解	分
10. (a) $a - 27 = 21$	
$a = 48$	1A
$b - 19 = 43$	
$b = 62$	1A
	------(2)
(b) 留意當 Y 組文員的年歲的最大值為 38 時，年歲的最小值為 18，並較 X 組文員的年歲的最小值少。	1M
故此，該部門文員的年歲的分佈域的最大可取值為 44，較 X 組文員的年歲的分佈域大。	
因此，不同意該宣稱。	1A
	------(2)
11. (a) (i) 1	1A
(ii) 8	1A
	------(2)
(b) (i) 3	1A
(ii) 19	1A
	------(2)
(c) $\frac{k(0) + 2(1) + 9(2) + 6(3) + 7(4)}{k + 2 + 9 + 6 + 7} = 2$	1M
$2k + 48 = 66$	
$2k = 18$	
$k = 9$	1A
	------(2)

解	分
12. (a) 留意 $f(3) = 0$ 及 $f(-2) = 2b + 165$ 。	1M
故此，可得 $3a + b = -192$ 及 $2a + b = -173$ 。	
求解後，可得 $a = -19$ 及 $b = -135$ 。	1A+1A
	----- (3)
(b) $f(x) = 0$	
$4x(x+1)^2 - 19x - 135 = 0$	
$4x^3 + 8x^2 - 19x - 135 = 0$	1A
$(x-3)(4x^2 + 20x + 45) = 0$	1M
Δ	
$= 20^2 - 4(4)(45)$	1M
$= -320$	
< 0	
留意 3 為有理數及方程 $4x^2 + 20x + 45 = 0$ 的根為非實數。	
故此， $f(x) = 0$ 沒有無理根。	
因此，不同意該宣稱。	1A
	----- (4)

解		分
13. (a)	$\angle ABC = \angle AED = 90^\circ$ [已知] $\angle BAE + \angle ABC = \angle AED + \angle CED$ [Δ 外角] $\angle BAE = \angle CED$ $\angle DCB + \angle ABC = 180^\circ$ [同旁內角] $\angle DCB = 90^\circ$ $\angle ABC = \angle DCB$ $\angle AEB = \angle CDE$ [Δ 內角和] $\Delta ABE \sim \Delta ECD$ [AAA]	
評分標準：		
情況 1 附有正確理由的任何正確證明。		2
情況 2 未附有正確理由的任何正確證明。		1
(b) (i)	$\frac{DE}{CE} = \frac{AE}{AB}$ $\frac{DE}{36} = \frac{25}{15}$ $DE = 60\text{cm}$ $CD^2 = DE^2 - CE^2$ $CD^2 = 60^2 - 36^2$ $CD = 48\text{cm}$	1M 1A ----- (2)
(ii)	ΔADE 的面積 $= \frac{(25)(60)}{2}$ $= 750\text{cm}^2$	1A ----- (1)
(iii)	$AD^2 = 25^2 + 60^2$ $AD = 65\text{cm}$ E 與 F 的距離 $\geq \frac{750(2)}{65}$ ≈ 23.07692308 > 23 因此， AD 上不是有一點 F 使得 E 與 F 間的距離少於 23cm 。	1A 1M 1A ----- (3)

解	分
14. (a) 該器皿內水的體積 $= \pi(8^2)(64)$ $= 4096\pi \text{cm}^3$	1M 1A ----- (2)
(b) 該器皿的容量 $= \frac{1}{3}\pi(20^2)(60)$ $= 8000\pi \text{cm}^3$ 該器皿內水的深度 $= (60)^3 \sqrt{\frac{4096\pi}{8000\pi}}$ $= 48 \text{cm}$	1M 1M+1A 1A ----- (4)
(c) 容器內剩餘的容量 $= 8000\pi - 4096\pi$ $= 3904\pi$ 該球體的體積 $= \frac{4}{3}\pi(14)^3$ $\approx 3658.666667\pi$ $< 3904\pi$ 因此，水不會溢出。	1A 1M 1A ----- (3)

解	分
15. (a) 可組成的八位電話號碼的數目 $= 8!$ $= 40320$	1A -----(1)
(b) 可組成的八位電話號碼的數目 $= C_2^4 2!6!$ $= 8640$	1M 1A -----(2)
16. (a) 該數列的第1項 $= 720 \div \left(\frac{864}{720} \right)^{3-1}$ $= 500$	1M 1A
設 a 及 r 分別為該數列的第1項及公比。 故此，可得 $ar^2 = 720$ 及 $ar^3 = 864$ 。 求解後，可得 $a = 500$ 及 $r = 1.2$ 。 因此，該數列的第1項為 500。	1M 1A
(b) $500(1.2)^{2n+1-1} + 500(1.2)^{n+1-1} < 5 \times 10^{14}$ $(1.2)^{2n} + (1.2)^n < 10^{12}$ $-1000000.5 < 1.2^n < 999999.5$ $n \log 1.2 < \log 999999.5$ $n < 75.77551608$ 因此， n 的最大值為 75。	-----(2) 1M 1M 1A -----(3)

解	分
17. (a) $\angle ADB = 180^\circ - 20^\circ - 120^\circ = 40^\circ$ 藉正弦公式，可得 $\frac{AD}{\sin \angle ABD} = \frac{AB}{\sin \angle ADB}$ $\frac{AD}{\sin 20^\circ} = \frac{60}{\sin 40^\circ}$ $AD \approx 31.92533317\text{cm}$ $AD \approx 31.9\text{cm}$	1M 1A ----- (2)
(b) (i) 留意 $CD = AB$ 及 $BC = AD$。 藉餘弦公式，可得 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2(AB)(BC)\cos \angle ABC$ $\cos \angle ABC \approx \frac{(60)^2 + (31.92533317)^2 - (40)^2}{2(60)(31.92533317)}$ $\angle ABC \approx 37.99207534^\circ$ $\angle ABC \approx 38.0^\circ$	1M 1A ----- (2)
(ii) 設 E 及 F 分別為 C 至 BD 的垂足及 AB 上的一點使得 $FE \perp BD$。 所求的交角為 $\angle CEF$。 留意 $\angle CDB = \angle ABD$ 及 $\angle ADB = \angle CBD$。 CE $= BC \sin \angle CBD$ $\approx 20.5212086\text{cm}$ BE $= BC \cos \angle CBD$ $\approx 24.45622407\text{cm}$ EF $= BE \tan \angle ABD$ $\approx 8.901337604\text{cm}$ BF $= \frac{EF}{\sin \angle ABD}$ $\approx 26.02577005\text{cm}$ 藉餘弦公式，可得 $CF^2 = BC^2 + BF^2 - 2(BC)(BF)\cos \angle ABC$ $CF^2 \approx 31.92533317^2 + 26.02577005^2 - 2(31.92533317)(26.02577005)\cos 37.99207534^\circ$ $CF \approx 19.6707699\text{cm}$	1M

解	分
藉餘弦公式，可得 $CF^2 = CX^2 + XY^2 - 2(CX)(XY)\cos \angle CEF$ $\cos \angle CEF \approx \frac{20.5212086^2 + 8.901337604^2 - 19.6707699^2}{2(20.5212086)(8.901337604)}$ $\angle CEF \approx 71.91411397^\circ$ 因此，所求的交角為 71.9°。	1M 1A ----- (3)
設 θ 為所求的交角。 $\cos \theta = \frac{\cos \angle ABC - \cos \angle ABD \cos \angle CBD}{\sin \angle ABD \sin \angle CBD}$ $\cos \theta = \frac{\cos 37.99207534^\circ - \cos 20^\circ \cos 40^\circ}{\sin 20^\circ \sin 40^\circ}$ $\theta = 71.91411397^\circ$ 因此，所求的交角為 71.9°。	0M+0M 0A ----- (0)

解	分
18. (a) 設 $f(x) = ax^2 + bx$ ，其中 a 及 b 均為非零的常數。 故此，可得 $a(2)^2 + b(2) = 60$ 及 $a(3)^2 + b(3) = 99$ 。 求解後，可得 $a = 3$ 及 $b = 24$ 。	1A 1M 1A ----- (3)
(b) (i) $f(x)$ $= 3x^2 + 24x$ $= 3(x^2 + 8x)$ $= 3(x^2 + 8x + 4^2 - 4^2)$ $= 3(x + 4)^2 - 48$ 因此，頂點的坐標為 $(-4, -48)$ 。	1M 1A ----- (2)
(ii) R 的坐標 $= (-4, 75)$	1A ----- (1)
(iii) QS 的斜率 $= \frac{-48}{-4 - 56}$ $= \frac{4}{5}$ RS 的斜率 $= \frac{75}{-4 - 56}$ $= -\frac{5}{4}$ 留意 QS 的斜率與 RS 的斜率的積為 -1 。 故此， $\angle QSR = 90^\circ$ 及 QR 為 $\triangle QRS$ 的外接圓的直徑。 再留意 P 為外心，即 $PQ = PR$ 。 因此， P 為 QR 的中點。	1M 1A
設 (h, k) 為 P 的坐標。 留意 P 同時在 QR 及 RS 的垂直平分線上。 故此，可得 $k = \frac{75 + (-48)}{2}$ 及 $8h - 10k + 167 = 0$ 。 求解後，可得 P 的坐標為 $(-4, \frac{27}{2})$ 。 因此， P 為 QR 的中點。	1M 1A ----- (2)

C 的方程為 $(x-8)^2 + (y-2)^2 = r^2$ $r = \sqrt{\frac{(k(8)-5(2)-21)^2}{k^2+5^2}}$ $r = \sqrt{\frac{(8k-31)^2}{k^2+25}}$ $r^2 = \frac{(8k-31)^2}{k^2+25}$	1A 0M+0M 0A
---	----------------------------------

解	分
(b) (i) $k(18) - 5(39) - 21 = 0$	1M
$k = 12$	
把 $k = 12$ 代入 $r^2 = \frac{(8k-31)^2}{k^2+25}$ ，可得 $r = 5$ 。	1A
	----- (2)
(ii) 把 $x = 0$ 代入 $12x - 5y - 21 = 0$ ，可得 $y = -\frac{21}{5}$ 。	
故此， E 的坐標為 $(0, -\frac{21}{5})$ 。	1A
設 R 為 C 的圓心。	
ER	
$= \sqrt{(8-0)^2 + (2-(-\frac{21}{5}))^2}$	1M
$= \sqrt{1024.4}$	
DR	
$= \sqrt{(8-18)^2 + (2-39)^2}$	
$= \sqrt{1469}$	
$\sin \angle DER = \frac{5}{\sqrt{1024.4}}$	1M
$\angle DER \approx 29.60445075^\circ$	
$\sin \angle EDR = \frac{5}{\sqrt{1469}}$	
$\angle EDR \approx 7.49585764^\circ$	
留意 DR 及 ER 分別為 $\angle DEF$ 及 $\angle DFE$ 的角平分線。	
$\angle DEF$	
$\approx 29.60445075^\circ \times 2$	1M
$\approx 59.2089015^\circ$	
$\angle EDF$	
$\approx 7.49585764^\circ \times 2$	
$\approx 14.99171528^\circ$	
$\angle DFE$	
$\approx 180^\circ - 59.2089015^\circ - 14.99171528^\circ$	1M
$\approx 105.7993832^\circ$	
因此， $\triangle DEF$ 是鈍角三角形。	1A
	----- (6)